# Схемы плат: что, куда и в каком порядке

Salda RIS 400P на KC868-A8 · из docs/boards_assembly.md · коммит 2c7191a · 2026-11-06

Пять листов: обзор связей, модуль датчиков (ADS1115), модуль ключей SSR, плата KC868-A8, реле и SSR в отсеке. Источник номиналов и выводов — прошивка (`firmware/profiles/salda_ris400p.yaml`) и `docs/panel_wiring.md`, `docs/ssr_driver.md`, `docs/ntc_inputs.md`. Если что-то здесь расходится с прошивкой — правится лист, а не прошивка.

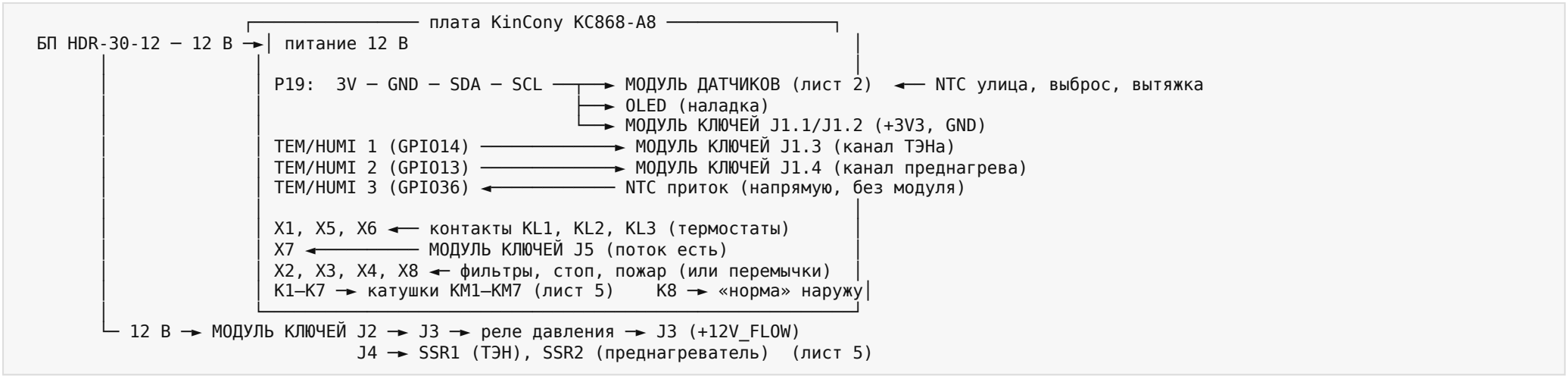
**До пайки — открытая проверка и принятое решение:**

1. **Выводы портов TEM/HUMI на вашей ревизии KC868-A8** (`tools/utochnit.txt`): в прошивке порт 1 = GPIO14, 2 = GPIO13, 3 = GPIO36, и на портах подтяжка 4,7 кОм к 3,3 В. На странице ESPHome для KC868-A8 порты 1-Wire — GPIO14, 13, 32, 33. Сверить по фото платы.
2. **Промежуточные реле KM1–KM7 — ставим (решено).** На реле платы K1–K7 — только катушки 12 В, 230 В на плату не заходит (лист 5).

Цоколёвка деталей (смотреть на маркировку):

| Деталь | Выводы |
|---|---|
| PC817 (DIP-4), точка/выемка — вывод 1 | 1 анод, 2 катод (вход, светодиод); 3 эмиттер, 4 коллектор (выход) |
| BS170 (TO-92), плоской стороной к себе, выводы вниз | слева направо: **сток D, затвор G, исток S** |
| Светодиод | длинная ножка — анод (+) |
| ADS1115 (модуль) | VDD, GND, SCL, SDA, ADDR, ALRT, A0, A1, A2, A3 |
| SSR D4825 | 1, 2 — силовые (230 В); 3 «+», 4 «−» — управление 3–32 В |

## Лист 1. Обзор: как платы связаны между собой




**Порядок сборки всей системы** (каждый шаг — с проверкой, следующий — только после успешной):

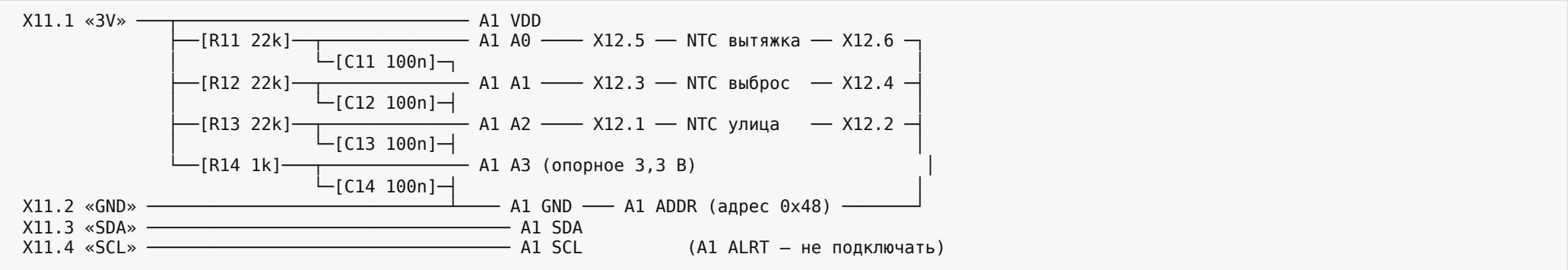
1. Плата KC868-A8 + БП 12 В, без всего: прошить, проверить веб-интерфейс, щелчки реле (лист 4, шаг 1).
2. Модуль датчиков на P19: I2C-скан видит 0x48 (лист 2).
3. Модуль ключей без SSR: индикаторы каналов при перемычке «поток» (лист 3).
4. Входы X1–X8: перемычки и KL (лист 4).
5. Реле KM на рейке, катушки от K1–K7 (лист 5), моторы — с дифавтоматом и под присмотром.
6. Последними — SSR и нагреватели (лист 5).

## Лист 2. Модуль датчиков: ADS1115 + делители (макетка 5 × 7 см)

**Что нужно** (всё из купленного):

| Поз. | Деталь | Кол-во |
|---|---|---|
| A1 | модуль ADS1115 | 1 |
| R11, R12, R13 | резистор **22 кОм 1 %** (набор 1 %) | 3 |
| R14 | резистор **1 кОм 1 %** | 1 |
| C11–C14 | конденсатор 0,1 мкФ (104) | 4 |
| X11 | винтовая клемма 2,54 мм, 4 контакта — к P19 | 1 |
| X12 | винтовая клемма 2,54 мм, 6 контактов — к датчикам | 1 |
| — | штыри PLS под модуль, провод ПВАМ 0,5 / перемычки луженым проводом | — |

**Схема:**




**Раскладка на макетке** (вид сверху): слева — X11 (к плате), в центре — ADS1115 на штырях, справа — X12 (датчики). Вдоль верхнего края — шина «3V», вдоль нижнего — шина «GND». Резисторы стоят между шиной «3V» и входом A0…A3, конденсаторы — между входом и шиной «GND», как можно ближе к выводам ADS1115.

**Порядок пайки и проверки:**

1. Проложить шины «3V» (верх) и «GND» (низ) луженым проводом.
2. Впаять штыри под ADS1115, сам модуль пока не ставить — или сразу, если он с впаянными штырями.
3. R11–R14 от шины «3V» к дорожкам A0, A1, A2, A3.
4. C11–C14 от A0…A3 к шине «GND».
5. Перемычка ADDR → GND (адрес 0x48).
6. Клеммы X11 и X12, провода от них к шинам и входам по схеме.

7. **Проверка мультиметром без питания:** X11.1 ↔ X11.2 — не K3; X11.1 ↔ A0 = 22 кОм (так же A1, A2); X11.1 ↔ A3 = 1 кОм; X12.2, .4, .6 ↔ X11.2 = 0 Ом.
8. Поставить ADS1115, подключить X11 к P19 платы (провод ≤ 30 см: 3V → 3V, GND → GND, SDA → SDA, SCL → SCL). В логе ESPHome I2C-скан: **0x48** (ADS1115), 0x22 и 0x24 (PCF8574 платы).
9. Датчик NTC 10 кОм на X12.1–2: при 25 °C на A2 ≈ 1,03 В (3,3 × 10 / 32), в веб-интерфейсе — температура «улица» ≈ комнатная; без датчика — «обрыв».

**Датчик притока сюда не заводится:** он — прямо на порт TEM/HUMI 3 платы (лист 4).

## Лист 3. Модуль ключей SSR и контроль потока (макетка 5 × 7 см)

**Что нужно** (всё из купленного):

| Поз. | Деталь | Кол-во |
|---|---|---|
| U1, U2, U3 | оптрон **PC817C** + панелька (DIP-8: оптрон — в одну половину) | 3 |
| Q1, Q2 | MOSFET **BS170** | 2 |
| R1, R5 | 330 Ом | 2 |
| R2, R6 | 100 Ом | 2 |
| R3, R8 | 10 кОм | 2 |
| R4, R9 | 2,2 кОм (индикаторы) | 2 |
| R7 | **2,2 кОм** — для PC817**C** (CTR 200–400 %) хватает 2,2 кОм 0,25 Вт; 680 Ом 0,5 Вт — только для PC817 без группы | 1 |
| LED1, LED2 | светодиод 5 мм (индикатор «SSR включён») | 2 |
| F1 | полимерный предохранитель RXEF050 (0,5 А) | 1 |
| J1 | клемма 4 контакта — от платы | 1 |
| J2 | клемма 2 контакта — питание 12 В | 1 |
| J3 | клемма 2 контакта — реле давления | 1 |
| J4 | клемма 4 контакта — к SSR1, SSR2 | 1 |
| J5 | клемма 2 контакта — к входу X7 | 1 |

**Схема:**

```
── питание и контроль потока ──────────────────────────────────────────────────
J2.1 +12 В ──[F1 0,5 А]── J3.1 ──► реле давления COM      реле давления NO ──► J3.2 = +12V_FLOW
J2.2 GND ─── общий GND модуля = J1.2

+12V_FLOW ──[R7 2k2]──► U3.1 (анод)   U3.2 (катод) ──► GND
                        U3.4 (коллектор) ──► J5.1 ──► вход X7 платы
                        U3.3 (эмиттер)   ──► J5.2 ──► GND входов платы

── канал 1: ТЭН (канал 2 — такой же: J1.4, R5, U2, R6, R8, Q2, R9, LED2, J4.3/J4.4) ──────
J1.1 +3V3 (P19 «3V») ──────────────► U1.1 (анод)
J1.3 CH1 (порт TEM/HUMI 1) ─[R1 330]─► U1.2 (катод)

+12V_FLOW ──► U1.4 (коллектор)
              U1.3 (эмиттер) ──┬──[R2 100]──► Q1 затвор G
                               └──[R3 10k]──► GND
Q1 исток S ──► GND
Q1 сток D ──┬──► J4.2 ──► SSR1 клемма 4 «–»
            └──[LED1 катод … анод]──[R4 2k2]──► +12V_FLOW
+12V_FLOW ──► J4.1 ──► SSR1 клемма 3 «+»
```

Логика: прошивка тянет порт в LOW → ток через светодиод U1 → U1 подаёт +12V_FLOW на затвор Q1 → Q1 замыкает «−» SSR на GND → SSR включён. Нет потока → нет +12V_FLOW → SSR не включится, что бы ни делала прошивка. Загрузка, обрыв провода, нет питания — всё это «выкл» (`ssr_driver.md`).

**Раскладка** (вид сверху): левый край — J1 (от платы) и J2 (12 В); верх — F1, J3 и U3 с R7, J5; середина — два одинаковых канала один под другим (U1-R1-R2-R3-Q1, U2-R5-R6-R8-Q2); правый край — J4 и светодиоды. Шина +12V_FLOW — вдоль верхнего края, GND — вдоль нижнего. Вход 3,3 В (J1) держать слева, подальше от 12 В.

**Порядок пайки и проверки:**

1. Шины: +12 В от J2.1, GND от J2.2 (нижний край), GND соединить с J1.2.
2. F1 между J2.1 и J3.1; от J3.2 — шина +12V_FLOW (верхний край).
3. Контроль потока: панелька U3, R7, J5. **Проверка:** 12 В на J2, перемычка J3.1–J3.2 → на J3.2 12 В; U3 вставлен — мультиметр в режиме «диод» на J5 (+ на J5.1) показывает замкнутый переход ≈ 0,1–0,2 В; перемычку снять — разомкнуто.
4. Канал 1: панелька U1, R1, R2, R3, Q1, R4 + LED1, J4.1/J4.2.
5. **Проверка канала 1** (12 В на J2, перемычка J3, 3,3 В на J1.1 от лабораторного БП или платы): J1.3 никуда — LED1 не горит; J1.3 на GND — LED1 горит, на J4.1–J4.2 ≈ 12 В; снять перемычку J3 — LED1 гаснет при J1.3 на GND.
6. Канал 2 — так же, проверка так же.
7. **Только после этого** — подключать SSR (лист 5) и порты платы (лист 4).

## Лист 4. Плата KinCony KC868-A8: что к какому разъёму

**Сначала проверить** выводы портов TEM/HUMI по своей плате (стр. 1). Ниже — как в прошивке.

| Разъём платы | Контакт | Куда |
|---|---|---|
| Питание 12 В | +, − | БП HDR-30-12: +V, −V (через автомат 1P 3 A на входе 230 В БП) |
| P19 (I2C) | 3V | модуль датчиков X11.1; модуль ключей J1.1; OLED VCC |
| | GND | модуль датчиков X11.2; модуль ключей J1.2; OLED GND |
| | SDA | модуль датчиков X11.3; OLED SDA |
| | SCL | модуль датчиков X11.4; OLED SCL |
| TEM/HUMI 1 | DATA (GPIO14) | модуль ключей J1.3 (ТЭН) |
| TEM/HUMI 2 | DATA (GPIO13) | модуль ключей J1.4 (преднагреватель) |
| TEM/HUMI 3 | DATA (GPIO36), GND | NTC притока: один провод на DATA, второй на GND порта |
| TEM/HUMI 4 | — | резерв |
| X1 / GND | | контакт KL1 (после термостата ручного сброса RT1) |
| X2 / GND | | реле фильтра притока или **перемычка** |
| X3 / GND | | реле фильтра вытяжки или **перемычка** |
| X4 / GND | | внешний стоп или **перемычка** |
| X5 / GND | | контакт KL2 (после термостата с автовозвратом AT1) |
| X6 / GND | | контакт KL3 (после термостатов преднагревателя) |
| X7 / GND | | модуль ключей J5.1 / J5.2 (поток есть) |
| X8 / GND | | пожарная сигнализация или **перемычка** |
| K1 | COM ← K2.NC, NO → KM1 A1 | приток, ступень 1 |
| K2 | COM ← K3.NC, NO → KM2 A1, NC → K1.COM | приток, ступень 2 |
| K3 | COM ← +12 В, NO → KM3 A1, NC → K2.COM | приток, ступень 3 |
| K4 | COM ← K5.NC, NO → KM4 A1 | вытяжка, ступень 1 |
| K5 | COM ← K6.NC, NO → KM5 A1, NC → K4.COM | вытяжка, ступень 2 |
| K6 | COM ← +12 В, NO → KM6 A1, NC → K5.COM | вытяжка, ступень 3 |
| K7 | COM ← +12 В, NO → KM7 A1 | заслонка |

| Разъём платы | Контакт | Куда |
|---|---|---|
| K8 | COM, NO | «норма» наружу (замкнут = нет аварий) |

Все входы — сухой контакт между Xn и GND входов; «норма» = замкнут (обрыв провода = авария).

**Порядок подключения:**

1. **Только питание.** Первая прошивка по USB, дальше по сети. Проверить веб-интерфейс; на стенде с `relays_internal: "false"` и `vent_logic_enabled: "false"` пощёлкать реле K1–K8 вручную.
2. **P19 → модуль датчиков** (лист 2): I2C-скан 0x48, 0x22, 0x24; OLED — 0x3C.
3. **NTC притока на TEM/HUMI 3**: температура «приток» ≈ комнатная, без датчика — «обрыв».
4. **Модуль ключей**: J1 к P19 и TEM/HUMI 1, 2; J5 к X7; J2 к 12 В (лист 3). SSR пока не подключать: при «нагреве» в прошивке горят LED1/LED2, только если замкнута перемычка «поток».
5. **Входы X1–X8**: сначала все перемычками — аварий нет; потом по одной снять — появляется нужная авария (`docs/alarms.md`).
6. **Реле K1–K7 → катушки KM** (лист 5).

## Лист 5. Реле и SSR в отсеке: промежуточные реле KM, KL и SSR

KM1–KM7 ставим (решено): реле платы переключают только катушки 12 В, моторы и заслонку — контакты KM.

**Катушки KM1–KM7 (12 В DC):** от реле платы (лист 4) на A1, A2 — на GND 12 В. Диод 1N4007 параллельно катушке, катод к A1 (+), — если в колодке или реле нет своего.

**Контакты KM — отводы автотрансформатора на моторы** (`docs/fan_wiring.md`):

```
                        отвод V3 ──► KM3.NO
мотор притока L ◄── KM3.COM
                        KM3.NC ──► KM2.COM
                                   отвод V2 ──► KM2.NO
                                   KM2.NC ──► KM1.COM
                                              отвод V1 ──► KM1.NO
                                              KM1.NC — не подключать
мотор притока N ◄── N;   C1 — как с завода
вытяжка — так же: KM6 / KM5 / KM4, конденсатор C2
L ──► KM7.COM, KM7.NO ──► привод заслонки (L);  N, PE — на привод
RC-гасители: L–N у каждого мотора, на приводе заслонки
```

У моторов Ruck GE 160: **L — синий, N — чёрный**, C — коричневый (по табличке).

**Термостаты, KL и SSR** (`panel_wiring.md`, «Вариант A2»):

```
L ──► AT1 (автовозврат) ──┬──► RT1 (ручной сброс) ──┬──► SSR1 клемма 1 ── SSR1 клемма 2 ──► ТЭН ──► N
                          │                         │
                          KL2 катушка (A2 → N)      KL1 катушка (A2 → N)
                          KL2 NO ──► X5             KL1 NO ──► X1
L ──► AT2 ──► RT2 ──┬──► SSR2 клемма 1 ── SSR2 клемма 2 ──► преднагреватель ──► N
                    │
                    KL3 катушка (A2 → N);  KL3 NO ──► X6
SSR1 клеммы 3 «+», 4 «–» ◄── модуль ключей J4.1, J4.2;   SSR2 3, 4 ◄── J4.3, J4.4
```

**Порядок:**

1. KM на рейку, катушки от K1–K7 (без 230 В): в ручном режиме щёлкают KM вместе с K. Проверка блокировки: при включённых K3 и K2 одновременно катушка KM2 без напряжения.
2. Отводы трансформатора на KM, моторы. Пробный пуск каждой ступени под присмотром; нижнюю ступень проверить на холодном моторе.
3. KL1–KL3 и термостаты. Проверка: разомкнуть RT1 — авария «термостат» с ручным сбросом; разомкнуть AT1 — предупреждение «ТЭН запрещён», после замыкания нагрев разрешён сам.
4. SSR на алюминиевой полосе с термопастой, силовые клеммы 1–2 — вверх (к 230 В), 3–4 — вниз. Первое включение ТЭНа — с реле давления, при работающем притоке, под присмотром.